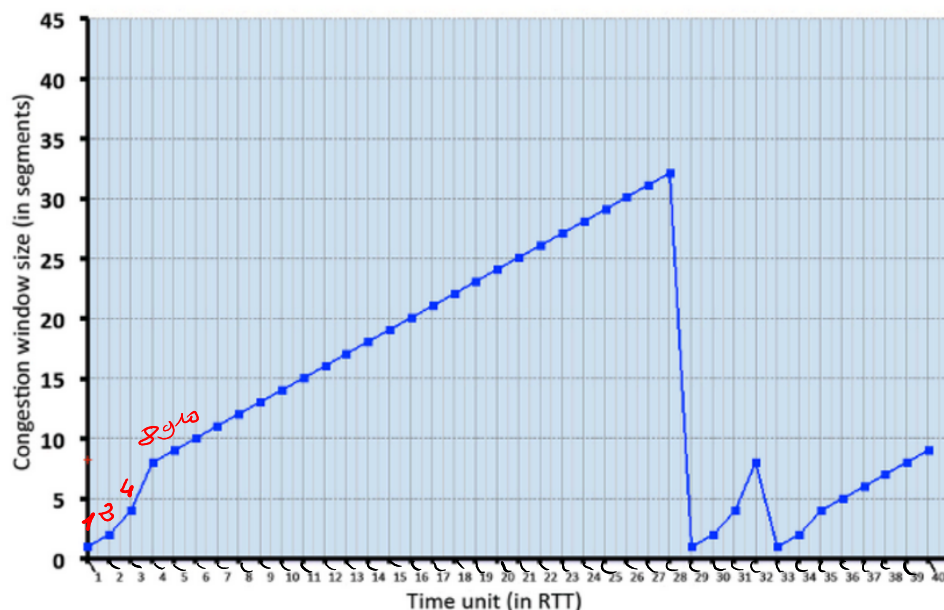


## Esercizi per secondo esame

### Esercizio 5. (4 punti)

Si consideri la figura seguente, che traccia l'evoluzione della finestra di congestione del TCP all'inizio di ogni unità di tempo (dove l'unità di tempo è uguale all'RTT). Il valore iniziale di cwnd è 1 e il valore iniziale di ssthresh è 8.



1. Indicare le unità di tempo in cui il TCP è in slow start (es. 1, 5, 7).

[1-4], [29-32], [33-35]

2. Indicare le unità di tempo in cui il TCP è in congestion avoidance.

[4-28], [35-40]

3. Indicare le unità di tempo in cui la ssthresh cambia.

29, 33

4. Quanti segmenti sono stati inviati dall'unità di tempo 1 all'unità di tempo 6?

$$1 + 2 + 4 + 8 + 9 + 10 = 34$$

### Es. 1

1. Due host in due reti diverse possono avere lo stesso indirizzo di livello di collegamento (MAC)?
2. E lo stesso indirizzo di rete (IP)?

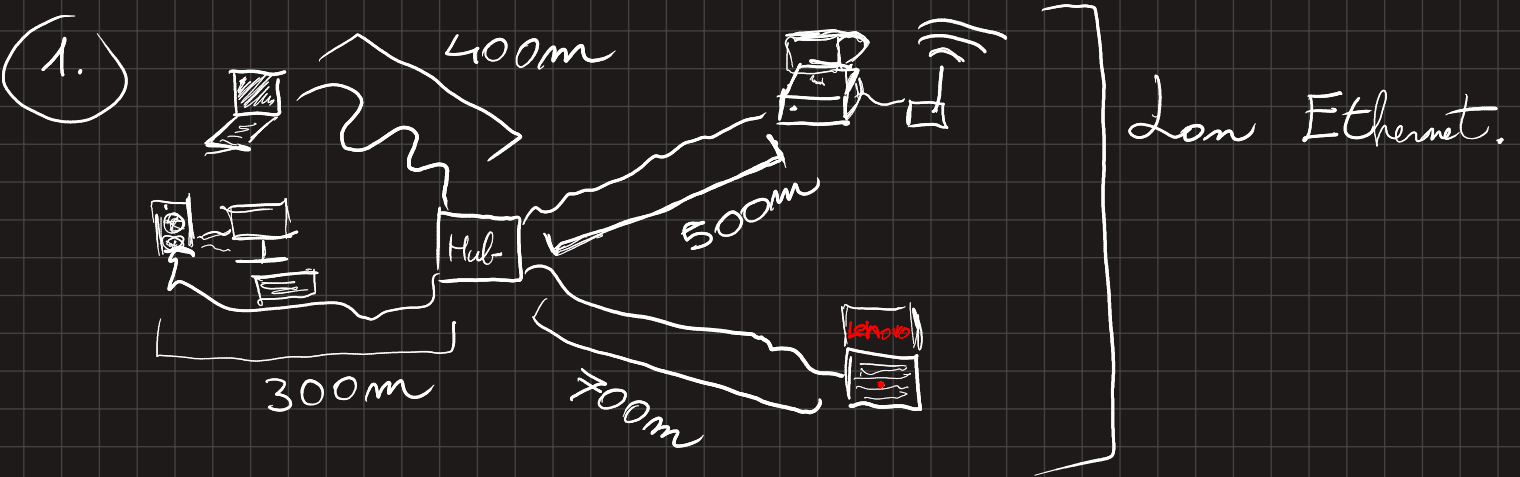
1. No perché gli indirizzi MAC sono univoci ma è

non causerebbe problemi.

2. Si è possibile dato che se viene utilizzato il protocollo IP v4, gli ip interni ad una sottorete sono IP locali, non visibili fuori dalla sottorete.

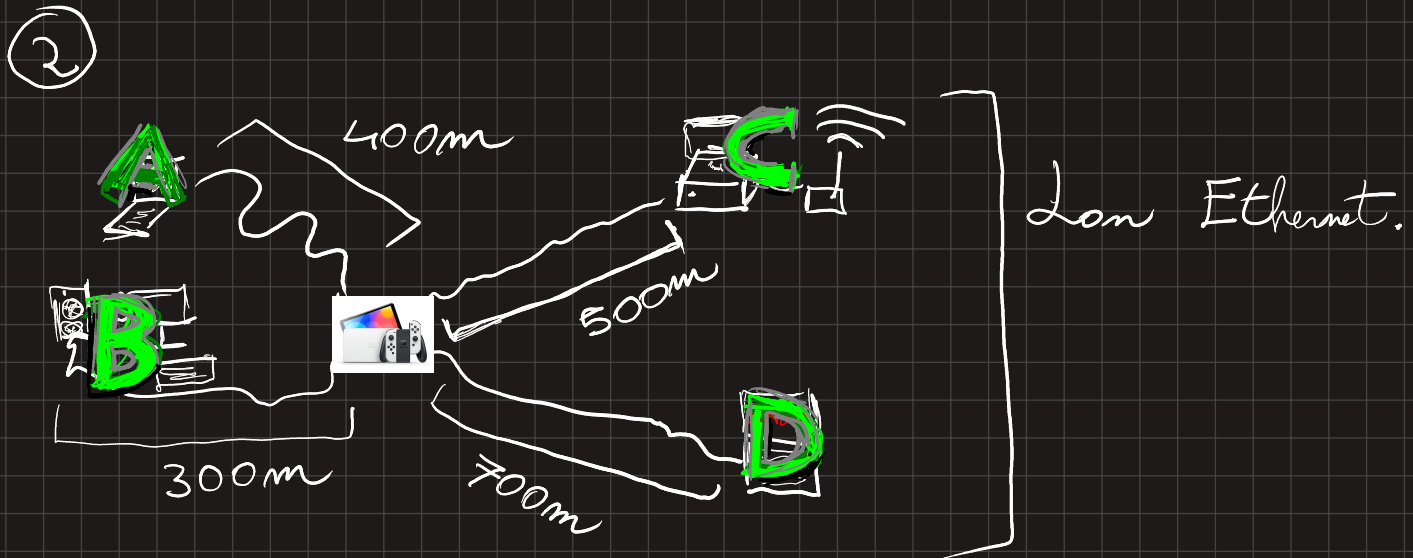
## Es. 2

1. Quattro stazioni sono collegate ad un hub in una rete Ethernet. Le distanze tra l'hub e le stazioni sono rispettivamente di 300m, 400m, 500m e 700m. Qual è la lunghezza di questa rete nel contesto del calcolo del tempo di vulnerabilità e dominio di collisione?
2. Come cambia il calcolo se sostituiamo l'hub con uno switch?



$$D_m = 1200m$$

$$T_v = (1200m / 300\,000\,000\,m/s) = 4 \cdot 10^{-6}s$$



$$A-B = 400m$$

$$A-C = 900m$$

$$C-D = 1200m$$

$$B-D = 1000m$$

$$C-B = 800m$$

### Es. 3

- Le stazioni di una rete ALOHA puro inviano frame da 1000 bit alla velocità di 1Mbps. Qual è il tempo di vulnerabilità\* per tale rete?

\* CALCOLO IL TEMPO CHE CI METTE LA RETE A TRASFERIRE IL PACCHETTO

$$T_f = \frac{1000 \text{ bit}}{1 \text{ Mbps}} = 0,001 \text{ sec}$$

$$T_v = 0,002 \text{ sec}$$

### Es. 4

- Le stazioni di una rete CSMA/CD inviano frame da 1000 bit alla velocità di 1Mbps su un cavo di 500m. Qual è il tempo di vulnerabilità\* per tale rete (velocità della luce  $2,5E8$ )

$$T_v = D_p = 2 \cdot 10^{-6} \text{ s}$$

### Es. 5

- Assumendo che il ritardo di propagazione in una rete CSMA/CD broadcast sia  $5\mu\text{s}$  e che il tempo di trasmissione del frame sia  $10\mu\text{s}$
- Quanto impiega l'ultimo bit per raggiungere la destinazione dopo che è arrivato il primo?
  - Per quanto tempo la rete è occupata da questo frame?
  - Quanto è grande il tempo di vulnerabilità di questo frame?

- 5(?)
- 15 ✓
- 5



## Es. 6

Si vuole progettare un campo CRC. Qual è l'effetto massimo di un rumore di 2 ms sui dati trasmessi alle seguenti velocità?

1. 1500 bps
2. 12 kbps

$$1. 1500 \text{ bps} \cdot 0,002 \text{ s} = 3 \text{ bit}$$

$$2. 12000 \text{ bps} \cdot 0,002 \text{ s} = 24 \text{ bit}$$

## Es. 7

- Ci sono solo tre stazioni attive in una rete Slotted Aloha: A, B, C.
  - Dato uno slot di tempo ogni stazione genera un frame rispettivamente con probabilità  $p_A=0.2$ ,  $p_B=0.3$ ,  $p_C=0.4$
1. Qual è l'efficienza (tasso di frame utili aka throughput) di ogni stazione?
  2. Qual è l'efficienza della rete?

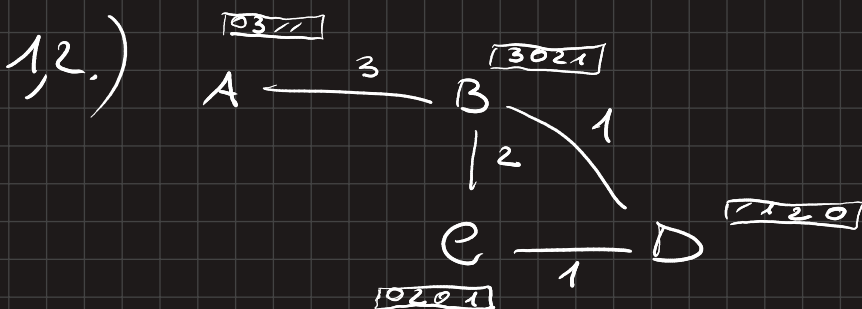
$$1. \begin{aligned} A: p_A \cdot 7p_B \cdot 7p_C &= 0,084 \\ B: 7p_A \cdot p_B \cdot 7p_C &= 0,144 \\ C: 7p_A \cdot 7p_B \cdot p_C &= 0,224 \end{aligned}$$

$$2. 0,452$$

## Esercizio 4

Dato il grafo  $\{(A,B),(B,C),(B,D),(C,D)\}$  con costi  $c_{AB}=3$ ,  $c_{BC}=2$ ,  $c_{BD}=c_{CD}=1$  disegnare:

1. il grafo
2. Il distance vector al primo step per ogni nodo
3. il link state database alla fine del flooding



3.)

|   | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 3 | 0 | 2 |
| B | 3 | 0 | 2 | 1 |
| C | 2 | 2 | 0 | 1 |
| D | 2 | 0 | 1 | 0 |

## Esercizio 5

Qual è la differenza tra i pacchetti Distance Vector e i pacchetti Link State?

- Che tipo di informazione viene propagata?
- Come si propaga l'informazione sulla rete (come cambia all'attraversamento dei nodi)?

I pacchetti distance-vector ogni nodo porta le sue tabelle con le distanze minime dagli altri nodi, i pacchetti linkstate trasferiscono in globale decentralizzato e questo non cambia al passaggio tra i nodi, i pacchetti distance-vector sono passati solo a nodi adiacenti.

Quali campi dell'intestazione IP cambiano all'attraversamento di un router?

TTL  
CHECKSUM

## Esercizio 1

1. Che cosa è il HOL blocking in un router?
2. Si verifica nelle porte di input o nelle porte di output?

1. L'hol blocking (HEAD OF LINE BLOCKING) è il fenomeno che succede nei router quando un pacchetto in un buffer impedisce il passaggio degli altri pacchetti ancora non processati, perché non c'è spazio nelle porte di OUTPUT.
2. Si verifica nelle porte di INPUT.

## Esercizio 2

Discutere la differenza tra routing inter-AS e routing intra-AS

Una A-S è un Autonomus Sistem, i Router di una stessa A-S gestiscono lo stesso protocollo di Routing, ogni Router all'interno di una A-S conosce gli altri Router. Per trasferire dei messaggi ad una A-S lontana un router di una A-S lontana queste informazioni pubblicizzandole, il router che vuole inviare il messaggio deve conoscere il gateway router della sua A-S e quello dell'AS a cui vuole destinare il messaggio. due AS possono avere protocolli di

ISTAN DAMENTE DIFFERENTI

NO! (RIFARE)

## Esercizio 3

Si consideri una LAN che usa indirizzi privati ed è connessa al resto di Internet mediante un router.

Gli indirizzi degli host interni alla LAN sono 10.0.1.13, 10.0.1.16, 10.0.1.18. Il router ha indirizzo interno 10.0.1.28 e indirizzo pubblico 132.122.201.207.

10.0.1.14 invia un datagramma IP verso IP 128.119.162.185, (incapsula TCP porta src 3469, porta dst 80).

Indicare indirizzi di sorgente e destinazione del datagramma quando 1. parte dal mittente, quando 2. parte dal router della LAN, e del datagramma di risposta quando 3. ritorna al router LAN e quando 4. raggiunge il nodo iniziale.

1.

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| IP SRC    | 10.0.1.14       |
| IP DST    | 128.119.162.185 |
| PORTA SRC | 3469            |
| PORTA DST | 80              |
2.

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| IP SRC    | 132.122.201.207      |
| IP DST    | 128.119.162.185      |
| PORTA SRC | NUOVA PORTA (LIBERA) |
| PORTA DST | 80                   |

X
3.

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| IP SRC    | 128.119.162.185      |
| IP DST    | 132.122.201.207      |
| PORTA SRC | 80                   |
| PORTA DST | NUOVA PORTA (LIBERA) |

X

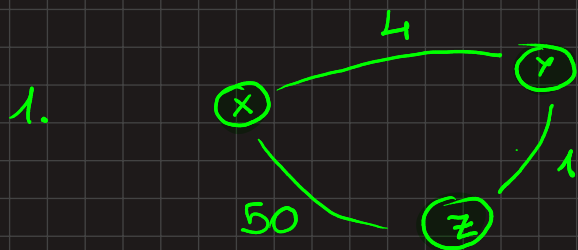


4. IP SRC 128.119.162.185  
 IP DST 10.0.1.14  
 PORTA SRC 80  
 PORTA DST 3469

#### Esercizio 4

Si consideri la rete con costi  $c_{xy} = 4$ ,  $c_{yz} = 1$ ,  $c_{xz} = 50$ . Si assume che split horizon e poison reverse non vengono usati.

1. Scrivere i vettori di distanza iniziali (prima dello scambio del primo messaggio)
2. Aggiornare i vettori di distanza dopo che ogni nodo ha inviato il proprio distance vector, fino a stabilità
3. Il costo tra x e y diventa 1, come si aggiornano i DV? Mostrare tutti i cambiamenti successivi fino a stabilità
4. Il costo del collegamento tra x e y diventa 60. Dopo che tutti i nodi aggiornano i DV una volta, che percorso compie un pacchetto con sorgente z e destinazione x?



$$D_x = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 50 \end{bmatrix}$$

$$D_y = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

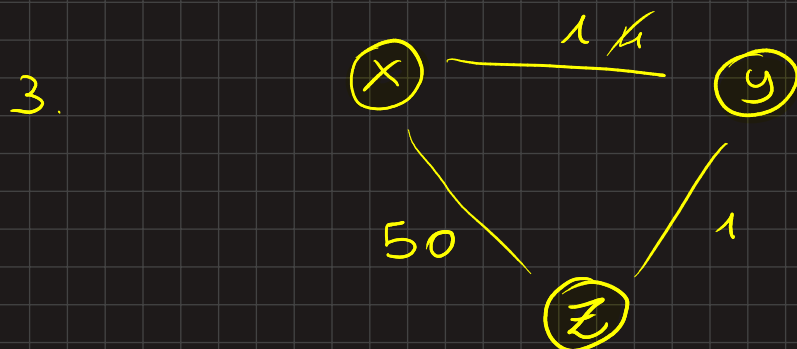
$$D_z = \begin{bmatrix} 50 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

2.

$$D_x = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ c_{xy} + D_y(z) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$D_y = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$D_z = \begin{bmatrix} c_{zy} + D_y(x) \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$



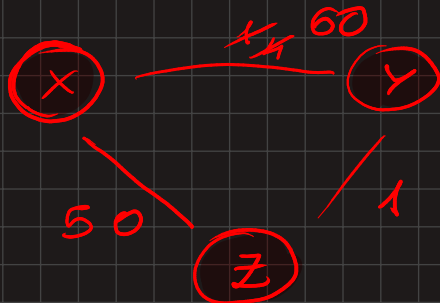
$$D_x = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$D_y = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$D_x = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ c_{xy} + D_y(z) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$D_z = \begin{bmatrix} c_{zy} + D_y(x) \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

4.



DE BOTTO!

$$D_x = \begin{bmatrix} 0 \\ c_{xz} + D_z(y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 50 \\ 51 \end{bmatrix}$$

$$D_y = \begin{bmatrix} c_{yz} + D_z(x) \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$D_z = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

SE UN PACCHETTO VIENE INVIATO DA Z AD X QUESTO VEDRA SCADERE IL SUO TTL TRA Z E Y.

2

1. Disegnare una rete con  $c_{ab} = 1$ ,  $c_{bc} = 3$ ,  $c_{ad} = 1$ ,  $c_{dc} = 2$

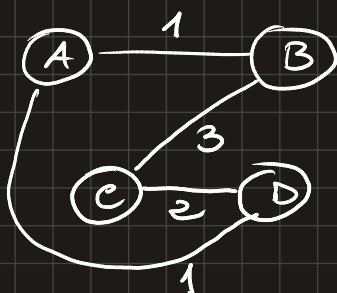
• Scrivere:

- i vettori di distanza iniziali dei nodi (considerando un algoritmo distance vector)
- il link state database (considerando un algoritmo link state)

2. Spiegare la differenza tra le informazioni contenute in un vettore di distanza iniziale e il link state database.

3. Nel caso dell'algoritmo distance vector mostrare un esempio di aggiornamento del vettore di distanza iniziale di un nodo, quando riceve il vettore di distanza di un nodo vicino. Spiegare brevemente la formula usata per eseguire l'aggiornamento.

1



$$D_A = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \infty \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$D_B = \begin{bmatrix} \infty \\ 0 \\ 3 \\ \infty \end{bmatrix}$$

$$D_C = \begin{bmatrix} \infty \\ \infty \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$D_D = \begin{bmatrix} 1 \\ \infty \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

1.2

|   | A        | B        | C        | D        |
|---|----------|----------|----------|----------|
| A | 0        | 1        | $\infty$ | 1        |
| B | 1        | 0        | 3        | $\infty$ |
| C | $\infty$ | 3        | 0        | 2        |
| D | 1        | $\infty$ | 2        | 0        |

2. Il DV di un nodo contiene le distanze minime agli altri nodi, quando questo viene ricevuto



comunicare agli altri nodi le distanze minime tra gli altri nodi, ogni nodo non sa l'intera struttura della rete.

Il LSPB è un algoritmo che tutti i nodi quando viene eseguita LS su un nodo, la riga corrispondente al nodo viene aggiornata nel DB. ogni nodo conosce l'intero stato della rete.

3. NEL CASO DEL NODO A DELL'ESEMPIO, QUESTO RICEVE I DV DI B, C, D.

$$D_A = \begin{bmatrix} 0 \\ \min(C_{AB} + D_B(B), C_{AC} + D_C(B), C_{AD} + D_D(B)) \\ \min(C_{AB} + D_B(C), C_{AC} + D_C(C), C_{AD} + D_D(C)) \\ \min(C_{AB} + D_B(D), C_{AC} + D_C(D), C_{AD} + D_D(D)) \end{bmatrix}$$

$D_A(B)$  ad esempio rappresenta le minime distanze tra A e B e queste potrà essere le distanze tra A e B oppure le distanze tra A e C + le distanze minime tra C e B oppure le distanze tra A e D + le distanze minime tra D e B.

## Esercizio 6

In una rete a bus CSMA/CD, con una velocità di trasmissione di 10Mbps, avviene una collisione 20  $\mu$ s dopo che il primo bit del frame ha lasciato la stazione mittente. Quale dovrebbe essere la lunghezza del frame in modo che il mittente sia in grado di rilevare questa collisione?

$$\frac{x}{10\text{Mbps}} \geq 20\mu\text{s} + 20\mu\text{s}$$

$$x \geq 400\text{bit}$$

## Esercizio 7

Verificare se il seguente gruppo di chip può appartenere a un sistema ortogonale

1. [+1,+1,+1,+1]
2. [+1,-1,-1,+1]
3. [-1,+1,+1,-1]
4. [+1,-1,-1,+1]

$$\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -1 - 1 - 1 - 1 = -4, \text{ dunque dove } 0$$

i vettori non sono ortogonali.  
Inoltre i vettori dovrebbero essere i costanti portanti  
delle matrici di Walsh

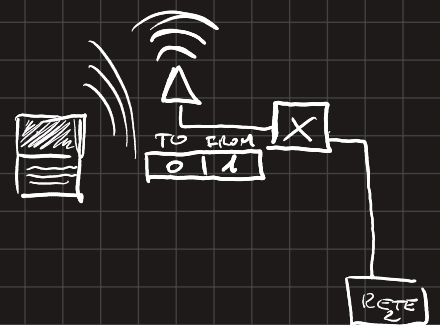
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{RICORSIVAMENTE}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

## Esercizio 8

Si supponga che un frame si sposti da una rete wireless usando il protocollo 802.11 ad una rete cablata usando il protocollo 802.3. Mostrare come i valori del header nel frame 802.3 vengono riempiti con i valori dell'header del frame 802.11. Si supponga che la trasformazione avvenga nell'AP che si trova ai confini tra le due reti.

header 802.3 molto più piccolo di 802.11  
PAYLOAD SPOSTATO DAL CAMPO PAYLOAD DI 802.11  
A QUELLO DI 802.3. INDIRIZZO SRC E  
INDIRIZZO DST NELL'HEADER 802.3  
SARANNO RIEMPITI COSÌ:  
DST 802.3 = ADDR 1 802.11  
SRC 802.3 = ADDR 3 802.11  
VIENE CREATO UN PREAMBLE  
(PER LA SINCRONIZZAZIONE)  
VIENE CREATO UN CRC  
RANDO MIZZANDO REG.

SCHEMA:



## Esercizio 9

1. Nel CSMA/CD dopo la quinta collisione qual è la probabilità che un nodo scelga K=4?
2. Il risultato K=4 corrisponde a un ritardo di quanti secondi su una rete Ethernet Standard (10Mbps, frame di 64 byte)?

① NEL CASO DEL CSMA/CD ETHERNET, INCONTRANDO LA 5<sup>a</sup> COLLISIONE, RANDOMIZZERÀ UN TIMER DA 0 A  $2^5 - 1$  CIOÈ DA 0 A 31

$$P_{K=4} = \frac{1}{32}$$

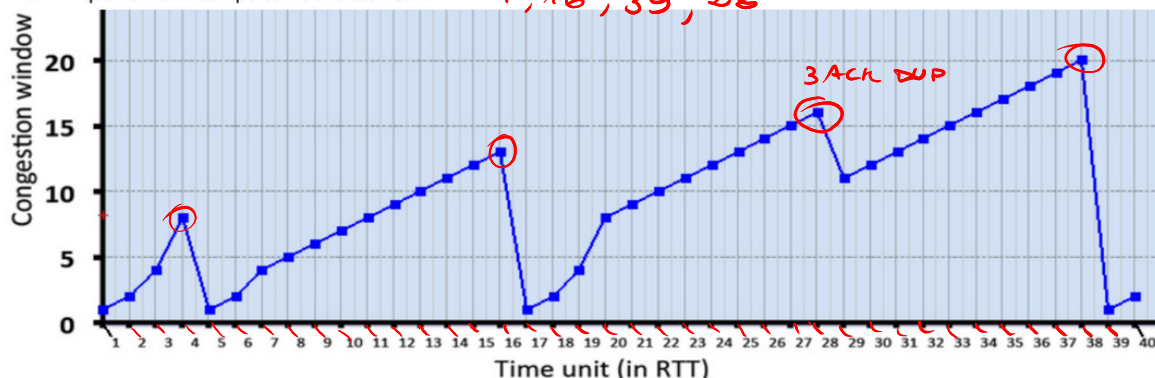
②  $T_F = \frac{512 \text{ bit}}{10 \text{ Mbps}}$  ATTESA =  $2,048 \cdot 10^{-4} \text{ s}$

## Domande V/F

1. Il protocollo BGP usa l'algoritmo di Dijkstra per l'instradamento tra AS [V/F] **F** *use SPF*
2. Il protocollo BGP usa l'algoritmo di Bellman-Ford per l'instradamento tra AS [V/F] **F**
3. Il protocollo CSMA/CA è implementato nelle LAN WiFi [V/F] **✓**
4. Il protocollo CSMA/CD è implementato nelle LAN WiFi [V/F] **F**
5. Il protocollo CSMA/CD usa pacchetti di riscontro (ACK) [V/F] **F**
6. Il protocollo CSMA/CA usa pacchetti di riscontro (ACK) [V/F] **✓**
7. Il protocollo CSMA/CA interrompe la trasmissione di un frame se un segnale di jam è ricevuto durante la trasmissione [V/F] **F**
8. Se una switch table è vuota, lo switch effettuerà il flooding del prossimo pacchetto ricevuto su tutte le porte tranne quella dalla quale è stato ricevuto il pacchetto [V/F] **✓**
9. Il protocollo CDMA permette la comunicazione senza collisioni [V/F] **✓**
10. La tecnologia Bluetooth usa TDMA [V/F] **✓**
11. Lo switching fabric di un router usa il protocollo ARP [V/F] **F**
12. Lo switch di rete ha un indirizzo MAC per porta [V/F] **F**
13. La firma digitale si basa sulla cifratura di un digest con la chiave privata del mittente [V/F] **✓ (?)**
14. Il certificato digitale usa il sistema di crittografia a chiave simmetrica [V/F] **F**

Si consideri la figura che mostra l'evoluzione della finestra di congestione TCP. Il valore iniziale della finestra di congestione è 1 e il valore iniziale della ssthresh è 8. Notare che l'unità di misura è un RTT, quindi la finestra di congestione può cambiare più di una volta durante questa unità temporale.

1. In quali intervalli temporali il TCP è in slow start? **1-4, 5-7, 17-20, 39-40**
2. In quali intervalli temporali il TCP è in congestion avoidance? **7-16, 20-28, 29-38**
3. In quali intervalli temporali il TCP è in fast recovery? **28-29**
4. In quali unità di tempo avviene un timeout? **4, 16, 39**
5. In quali unità di tempo si riceve un terzo ack duplicato? **28**
6. In quali unità di tempo cambia la ssthresh? **4, 16, 39, 28**

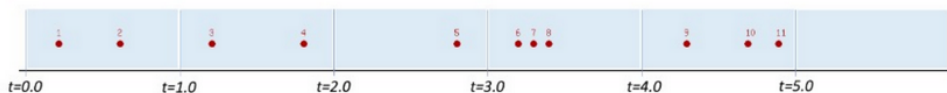


Descrivere le soluzioni adottate, in termini di tecnologie e protocolli, per ovviare alla scarsità di indirizzi IPv4, includendo una discussione delle soluzioni usate per gestire la transizione verso nuove tecnologie di indirizzamento mantenendo la compatibilità con parti della rete non aggiornate.

**NAT**: in una sottorete gli host hanno IP locali e da fuori sono visti da un solo IP pubblico. il Router crea le mappe (PORTA - IP LOCALE) (PORTA - IP PUBBLICO) in questo modo vengono risparmiati molti IP.

**TUNNELING**. un datagramma IPv6 può essere inviato come payload di un datagramma IPv4. Un datagramma IPv6 può passare in ROUTER IPv4.

Si consideri la figura che mostra i tempi di arrivo (dal livello superiore) di pacchetti da spedire ai nodi di una rete broadcast (canale condiviso):  
 $t = \langle 0.2, 0.6, 1.2, 1.8, 2.8, 3.2, 3.3, 3.4, 4.3, 4.7, 4.9 \rangle$  (il separatore decimale è il punto in questa notazione)  
 Ogni trasmissione richiede esattamente un'unità di tempo.



1. Si supponga che tutti i nodi stiano implementando il protocollo Slotted Aloha. Per semplicità, si ignori ogni possibile ritrasmissione di pacchetti ( $p=0$ )  
 • Per ogni pacchetto, indicare il momento in cui inizia ogni trasmissione.  
 • Quali pacchetti vengono trasmessi con successo?

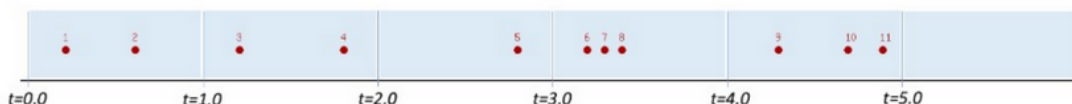
1.1)

|   |   |   |   |   |   |    |   |
|---|---|---|---|---|---|----|---|
| 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 10 | 5 |
| 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 | 11 | 5 |
| 3 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 |    |   |

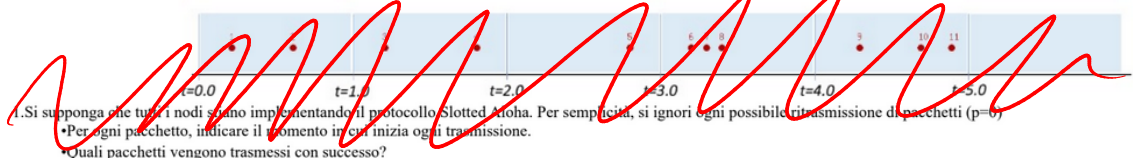
1.2) ⑤

2. Supponendo

- che tutti i nodi stiano implementando il protocollo CSMA/CD,
  - il tempo trascorso dall'inizio della trasmissione di un pacchetto fino all'inizio della ricezione presso altri nodi sia di 0.4 unità di tempo (pertanto, se un nodo inizia a trasmettere un pacchetto a  $t=2.0$  e lo trasmette fino a  $t=3.0$ , allora ogni nodo che effettua il carrier sense nell'intervallo  $[2.4, 3.4]$  percepirà il canale come occupato) quindi è una topologia a stella
  - un nodo possa interrompere la trasmissione istantaneamente quando viene rilevata una collisione,
  - per semplicità, si ignori ogni possibile ritrasmissione di pacchetti: se un pacchetto non viene inviato perché il canale è occupato, non verrà trasmesso affatto.
  - ogni trasmissione avviene da un nodo diverso
- Per ogni pacchetto, indicare se la trasmissione ha successo, e in tal caso indicare anche il tempo in cui inizia tale trasmissione.



Si consideri la figura che mostra i tempi di arrivo (dal livello superiore) di pacchetti da spedire ai nodi di una rete broadcast (canale condiviso):  
 $t = \langle 0.2, 0.6, 1.2, 1.8, 2.8, 3.2, 3.3, 3.4, 4.3, 4.7, 4.9 \rangle$  (il separatore decimale è il punto in questa notazione)  
 Ogni trasmissione richiede esattamente un'unità di tempo.



|            |         |                                   |
|------------|---------|-----------------------------------|
| 1. I: 0, 2 | F: 1, 2 | TRASMETTE                         |
| 2. I: 0, 6 | F: 1, 6 | RILEVA TRAFFICO 1 (NON TRASMETTE) |
| 3. I: 1, 2 | F: 2, 2 | RILEVA TRAFFICO 1 (NON TRASMETTE) |
| 4. I: 1, 8 | F: 2, 8 | TRASMETTE                         |

5. I: 2, 8  
6. I: 3, 2  
7. I: 3, 3  
8. I: 3, 4  
9. I: 4, 3  
10. I: 4, 7  
11. I: 4, 9

F: 3, 8  
F: 4, 2  
F: 4, 3  
F: 4, 4  
F: 5, 3  
F: 5, 7  
F: 5, 9

RICEVA TRAFFICO 4 (NON TRASMETTE)  
RILEVA TRAFFICO 4 (NON TRASMETTE)  
INTERROTO, BACK-OFF  
NON RILEVA TRAFFICO DA 7, GENERA BACK-OFF  
TRASMETTE  
RILEVA TRAFFICO 8 (NON TRASMETTE)  
✓